

USBCANFD_Linux 版操作流程 V1.70

- 1、将对应系统的 controlcanfd 文件夹，拷贝到 linux 桌面。
- 2、libcontrolcanfd.so、controlcanfd.h 为二次开发库文件，直接引用即可。内部集成了 USB 驱动，不用单独安装 USB 驱动。
- 3、main.cpp 为二次开发样例，一个简单的测试样例，可以完成数据的收发。
- 4、hello_cpp 为编译后生成的可执行文件。
- 5、Ctrl+Alt+T：打开命令窗口。
- 6、按照 ubuntu 命令.TXT 文档中的命令运行相应的样例。（注意，一定要加权限运行）
- 7、样例功能说明：
 - a. 样例设置波特率：1M+5M
 - b. 接收线程中，CAN1、CAN2 不断循环查询并接收显示数据。
 - c. 主线中 CAN1、CAN2 交替循环发送 5 帧扩展帧数据，ID 递增。等待 10 秒后，关闭接收线程，程序全部退出。
 - d. 可以把 CAN1 与 CAN2 连接起来，实现数据的相互收发测试。
- 8、硬件连接：

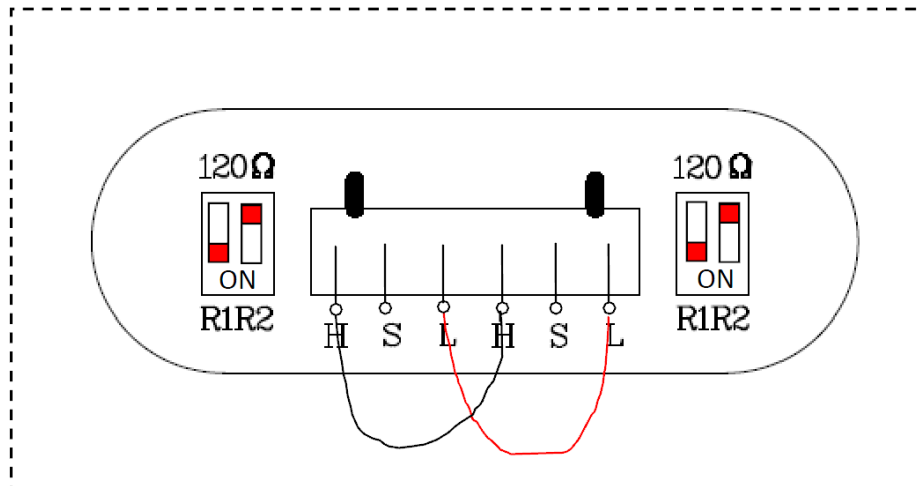


图 2 USBCANFD 分析仪（Linux 版）测试接线图

- 9、测试结果

```

ttc@ubuntu: ~/Desktop/controlcanfd
ttc@ubuntu:~$ lsusb 确认USBCANFD(Linux版)是否正常连接
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 005: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
Bus 003 Device 007: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
Bus 003 Device 006: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
Bus 003 Device 004: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
Bus 003 Device 008: ID 04d8:0053 Microchip Technology, Inc. 有这个项, 说明目前设备在线
Bus 003 Device 002: ID 0e0f:0003 VMware, Inc. Virtual Mouse
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
ttc@ubuntu:~$ cd Desktop/controlcanfd/ 定位目录
ttc@ubuntu:~/Desktop/controlcanfd$ rm hello_cpp 删除原文件
ttc@ubuntu:~/Desktop/controlcanfd$ make clean && make 重新编译
rm -f *.o hello_cpp
g++ -std=c++11 -Wall -w -o hello_cpp main.cpp ./libcontrolcanfd.so -lpthread -ldl
ttc@ubuntu:~/Desktop/controlcanfd$ sudo ./hello_cpp 一定要加sudo获取权限运行, 否则操作不了USB设备
[sudo] password for ttc: 输入账户密码
Hello, this is canfd test demo! 程序正常运行
load_so_dll current_path:/home/ttc/Desktop/controlcanfd
load_so_dll dll_path:/home/ttc/Desktop/controlcanfd/libcontrolcanfd.so
ZCAN_OpenDevice Enter
open usb device ret:0
打开设备成功! 打开设备正常
zcan_get_device_inf return:1
设备信息: 获取设备信息正常
hw_Version:200
fw_Version:212
dr_Version:121
in_Version:103
irq_Num:0
can_Num:2
str_Serial_Num:USBCANFD212203000001 产品序列号
str_hw_Type:USBCANFD 设备类型
初始化通道1 分别初始化并启动两个通道
清除通道1滤波设置
清除通道2滤波设置
生效通道1滤波设置
生效通道2滤波设置
启动通道1
ZCAN_StartCAN can_ind:0
begin pthread_create pthread_0
my_rcv_thread dev_idx:0
my_rcv_thread can_idx:0
my_rcv_thread begin while!
启动通道2

ZCAN_StartCAN can_ind:1
begin pthread_create pthread_1
my_rcv_thread dev_idx:0
my_rcv_thread can_idx:1
my_rcv_thread begin while!
数据接收线程已启动
通道1发送数据
Index:0000 CANFD1 TX ID:0x00000000 Standard Data DLC:0x40 data:(0x)
00 01 02 03 04 05 06 07
08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F

Index:0001 CANFD2 RX ID:0x00000000 Standard Data DLC:0x40 data:(0x)
00 01 02 03 04 05 06 07
08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
TimeStamp:0x2DAD7820

Index:0002 CANFD2 TX ID:0x00000001 Standard Data DLC:0x40 data:(0x)
00 01 02 03 04 05 06 07
08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
TimeStamp:0x2DB52368

Index:0003 CANFD1 RX ID:0x00000001 Standard Data DLC:0x40 data:(0x)
00 01 02 03 04 05 06 07
08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
TimeStamp:0x2DB52368

Index:0004 CANFD1 TX ID:0x00000002 Standard Data DLC:0x40 data:(0x)
00 01 02 03 04 05 06 07

```

```

08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F

Index:0005  CANFD2 RX ID:0x00000002 Standard  Data  DLC:0x40 data:(0x) 00 01 02 03 04 05 06 07
08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
TimeStamp:0x2DB6AE54

Index:0006  CANFD2 TX ID:0x00000003 Standard  Data  DLC:0x40 data:(0x) 00 01 02 03 04 05 06 07
08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F

Index:0007  CANFD1 RX ID:0x00000003 Standard  Data  DLC:0x40 data:(0x) 00 01 02 03 04 05 06 07
08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
TimeStamp:0x2DBE58D4

Index:0008  CANFD1 TX ID:0x00000004 Standard  Data  DLC:0x40 data:(0x) 00 01 02 03 04 05 06 07
08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F

Index:0009  CANFD2 RX ID:0x00000004 Standard  Data  DLC:0x40 data:(0x) 00 01 02 03 04 05 06 07

```

```

08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
TimeStamp:0x2DBFE6E0

Index:0010  CANFD2 TX ID:0x00000005 Standard  Data  DLC:0x40 data:(0x) 00 01 02 03 04 05 06 07
08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F

Index:0011  CANFD1 RX ID:0x00000005 Standard  Data  DLC:0x40 data:(0x) 00 01 02 03 04 05 06 07
08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
TimeStamp:0x2DC79098

Index:0012  CANFD1 TX ID:0x00000006 Standard  Data  DLC:0x40 data:(0x) 00 01 02 03 04 05 06 07
08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F

Index:0013  CANFD2 RX ID:0x00000006 Standard  Data  DLC:0x40 data:(0x) 00 01 02 03 04 05 06 07
08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
TimeStamp:0x2DC91E40

Index:0014  CANFD2 TX ID:0x00000007 Standard  Data  DLC:0x40 data:(0x) 00 01 02 03 04 05 06 07

```

```
08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F

Index:0015  CANFD1 RX ID:0x00000007 Standard Data DLC:0x40 data:(0x) 00 01 02 03 04 05 06 07
08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
TimeStamp:0x2D0CD0C

Index:0016  CANFD1 TX ID:0x00000008 Standard Data DLC:0x40 data:(0x) 00 01 02 03 04 05 06 07
08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F

Index:0017  CANFD2 RX ID:0x00000008 Standard Data DLC:0x40 data:(0x) 00 01 02 03 04 05 06 07
08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
TimeStamp:0x2DD27CB0

Index:0018  CANFD2 TX ID:0x00000009 Standard Data DLC:0x40 data:(0x) 00 01 02 03 04 05 06 07
08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F

Index:0019  CANFD1 RX ID:0x00000009 Standard Data DLC:0x40 data:(0x) 00 01 02 03 04 05 06 07
08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
TimeStamp:0x2DDA2410

run_thread exit 10秒定时时间到，程序退出
my_rcv_thread end return!
my_rcv_thread end return!
close_usb_device index:0
libusb_close return
关闭设备
ttc@ubuntu:~/Desktop/controlcanfd$
```

显示列表说明：

- 1) 第一列 Index 为列表序号：0 开始递增。
- 2) 第二列为通道号：CANFD1/CANFD2 两通道
- 3) 第三列为帧方向：RX（接收），TX（发送）
- 4) 第四列为 ID
- 5) 第五列为帧格式：Standard（标准帧）、Extend（扩展帧）
- 6) 第六列为帧类型：Data（数据帧）、Remote（远程帧）
- 7) 第七列为帧长度
- 8) 第八列为数据
- 9) 第九列为时间标识：只有接收帧才有。

注意：

- 1) 运行时，一定要加 Sudo 获取权限运行，否则 USB 设备没有权限操作。可参考《USB 权

限设置.pdf》，将 USB 设备权限开放后，不需要加 Sudo。

- 2) 因为发送与接收在两个线程中，线程没有同步。所以在显示时，有可能出现数据错位，是正常现象。
- 3) 样例只是提供一个简单的调用 so 库的方法供参考，程序接收，与发送函数设置在两个线程中，并且线程没有同步。现实中客户编程中，发送与接收函数不能同时调用（不支持多线程），如果在多线程中，一定需要互锁。需要客户自行完善代码。
- 4) 测试程序 10s 内会自动退出，将不会再接收总线上的其它数据。
- 5) 用户需要二次开发，可以自行设计界面，后台代码中，需要修改波特率等参数。
- 6) 不同的芯片平台 so 库不一样，需要选择使用对应平台的 so 库。如果提供的 so 库都使用不了，可以提供对应平台的交叉编译工具，联系技术进行编译对应平台的 so 库。